2026–2027 年向明中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，设集合 $S=\{x\mid x>-2\}$,$T=\{x\mid -4\leqslant x\leqslant 1\}$，则 $\overline{S}\cap T=$_____.

4. 已知集合 $A=\{x\mid (k+1)x^2+2x-1=0\}$ 有且仅有两个子集，则实数 $k=$_____.

5. 已知实数 a、b 满足 $ab=-18$，则 a^2+b^2 的最小值为_____.

6. 已知集合 $A=\{x\mid -2\leqslant x\leqslant 5\}$，$B=\{x\mid m+1\leqslant x\leqslant 2m-1\}$. 若 $A\cup B=A$，则实数 m 的取值范围_____.

7. 在用反证法证明某命题时，对结论“a、b、c 至少有一个为整数”的否定为_____.

8. 已知 $-3<a<-2$，$3<b<4$，则 $\dfrac{a^2}{b}$ 的取值范围为_____.

9. 设集合 $A=\{x\mid y=2\sqrt{x-1}+1\}$,$B=\{y\mid y=-x^2+2x+3\}$，则 $A\cap B=$_____.

10. 若不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集为 $(-2,3)$，则不等式 $cx^2+ax-b>0$ 的解集为_____.

11. 若关于 x 的二次方程 $x^2+px+p=0$ 的两个实根分别为 x_1,x_2，且满足 $x_1^2+x_2^2=3$，则 p 的值为_____.

12. 关于 x 的不等式 $(ax-1)^2<x^2$ 恰有 2 个整数解，则实数 a 的取值范围是_____.

二、选择题

13. 若集合 $M=\{(x,y)\mid x+y=0\}$，$P=\{(x,y)\mid x-y=2\}$，则 $M\cap P=$(　)

A. $(1,-1)$　　B. $\{x=1\}\cup\{y=-1\}$　　C. $\{1,-1\}$　　D. $\{(1,-1)\}$

14. 下列命题中正确的是(　)

A. 若 $ac>bc$，则 $a>b$　　B. 若 $a^2>b^2$，则 $a>b$

C. 若 $\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$，则 $a<b$　　D. 若 $\sqrt{a}<\sqrt{b}$，则 $a<b$

15. 设 $x\in\mathbb{R}$，则“$|x+3|>6$”是“$\frac{2x}{x+5}\geqslant 1$”的(　)条件.

A. 充分不必要　　B. 必要不充分

C. 充要　　D. 既不充分也不必要

16. 买 4 个苹果和 5 只桃子的金额之和小于 22 元，而买 6 个苹果和 3 只桃子的金额之和大于 24 元，那么买 2 个苹果和买 3 只桃子的金额比较，其结果是(　)

A. 2 个苹果贵　　B. 3 只桃子贵　　C. 相同　　D. 不能确定

三、解答题

17.（1）解不等式组 $\begin{cases} x^2-3x-4<0 \\ \dfrac{3x-4}{x+2}<1 \end{cases}$；

（2）求方程 $2ax-3a=x+1$ 的解集.

18.（1）设 $a>b>0$，比较 $\dfrac{a^2-b^2}{a^2+b^2}$ 与 $\dfrac{a-b}{a+b}$ 的大小；

（2）设 $a\in\mathbb{R}$，证明：“$a<x<3a$”不是“$-2\leqslant x\leqslant 3$”的必要条件.

19. 已知集合 $A=\{x\mid |2x-6|\leqslant x\}$，$B=\{x\mid x^2-2mx+m^2-1\leqslant 0\}$.

（1）若 $A\cap B=\varnothing$，求实数 m 的取值范围.

（2）命题 $p:x\in A$，命题 $q:x\in B$，且 p 是 q 的必要非充分条件，求实数 m 的取值范围.

20. 已知命题 p：任意 $x\in\mathbb{R}$,$x^2-2x-a+1>0$. 集合 A 为命题 p 为真命题时实数 a 的取值集合. 集合 $B=\{x\mid x^2+2(m+1)x+m^2-5=0\}$.

（1）若 $A\cap B=\{-2\}$，求实数 m 的值；

（2）若 $A\cup B=A$，求实数 m 的取值范围.

21. 对于集合 $M=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}(n\in\mathbb{N}^*,n\geqslant 3)$，其中 $a_i\in\mathbb{N}^*(i=1,2,\cdots,n)$，如果任意去掉其中一个元素 $a_i(i=1,2,\cdots,n)$ 之后，剩余的所有元素组成的集合都能分成两个交集为空集的集合，且这两个集合的所有元素之和相等就称集合 M 为“可调和集合”.

（1）判断集合 $\{1,2,3,5\}$ 和 $\{2,4,6,8,10,12,14\}$ 是否为“可调和集合”（不必写过程）；

（2）求证：集合 $M=\{a_1,a_2,a_3,a_4,a_5\}$，其中 $a_i\in\mathbb{N}^*(i=1,2,3,4,5)$ 不是“可调和集合”；

（3）若集合 $M=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}(n\in\mathbb{N}^*,n\geqslant 3)$，其中 $a_i\in\mathbb{N}^*(i=1,2,\cdots,n)$ 是“可调和集合”.

①证明：n 为奇数；

②求集合 M 中元素个数的最小值.